

Base de datos TFT

Trabajo Individual · Sistemas de Informacion

Abril Belso Sanchez · Universidad San Jorge



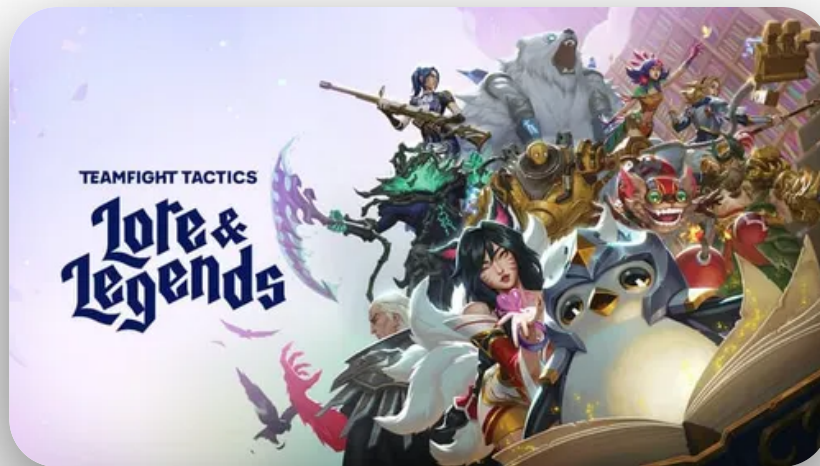
Que es TFT

Teamfight Tactics es un videojuego de estrategia tipo *auto battler*.

El jugador crea composiciones combinando:

- Campeones
- Rasgos
- Items
- Componentes
- Posicionamiento

La base de datos organiza toda esa informacion de forma estructurada.



Normalizacion del modelo

Forma normal

Aplicacion en la base de datos

1FN

Los atributos son atomicos

2FN

Los atributos dependen de la clave completa

3FN

No hay dependencias transitivas

BCNF

Los determinantes son claves

Las relaciones N:M se separan en tablas intermedias, como:

ComposicionCampeon, ComposicionCampeonItem e ItemComponente.

Consulta sobre varias tablas

Obtener el nombre y el tier de las composiciones donde aparece Ashe.

```
SELECT c.nombreComposicion, c.tier
FROM composicion c
JOIN composicioncampeon cc
    ON c.idComposicion = cc.idComposicion
JOIN campeon ca
    ON cc.idCampeon = ca.idCampeon
WHERE ca.nombreCampeon = 'Ashe';
```

Tablas conectadas

composicion → composicioncampeon → campeon

nombreComposicion	tier
Freljord Quickstrikers	S
Freljord Wardens	A
Region Quickstrikers	A
Freljord Reroll	B

Cuantificacion universal

Composiciones donde **todos** sus campeones tienen coste mayor o igual que 3.

```
SELECT c.nombreComposicion
FROM composicion c
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM composicioncampeon cc
    WHERE cc.idComposicion = c.idComposicion
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM composicioncampeon cc
    WHERE cc.idComposicion = c.idComposicion
    AND cc.idCampeon IN (
        SELECT ca.idCampeon
        FROM campeon ca
        WHERE ca.coste < 3
    )
);
```

Idea clave

Para expresar **todos**, se busca lo contrario:

No existe ningun campeon de esa composicion que incumpla la condicion.

nombreComposicion

Bilgewater Gunslingers

Noxus Shurima

Eternal Noxus

Ixtal Invokers

Noxus Ionians

Zaun Gunslingers

Consulta con subconsulta

Composiciones de tier S que tengan activo el rasgo Shurima.

```
SELECT c.nombreComposicion, c.tier
FROM composicion c
WHERE c.tier = 'S'
  AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM composicionrasgo cr
    WHERE cr.idComposicion = c.idComposicion
      AND cr.idRasgo = (
        SELECT r.idRasgo
        FROM rasgo r
        WHERE r.nombreRasgo = 'Shurima'
      )
  )
);
```

La subconsulta obtiene el identificador del rasgo Shurima y comprueba si esta asociado a la composicion.

nombreComposicion	tier	cantidadActiva
Noxus Shurima	S	2

Demostracion con Python

Programa sencillo que conecta Python con MySQL.

```
conexion = mysql.connector.connect(  
    host="localhost",  
    user="root",  
    password="",  
    database="tft"  
)  
  
cursor.execute(consulta, (campeon,))  
resultados = cursor.fetchall()
```

Permite buscar composiciones, consultar builds y contar campeones desde un menu.

--- MENÚ TFT ---

1. Buscar composiciones donde aparece un campeón
2. Ver la build de un campeón en una composición
3. Contar campeones por composición
4. Salir

Elige una opción: 1

Introduce el nombre del campeón: Ashe

Composiciones encontradas:

- Freljord Quickstrikers | Tier: S
- Freljord Wardens | Tier: A
- Region Quickstrikers | Tier: A
- Freljord Reroll | Tier: B

--- MENÚ TFT ---

1. Buscar composiciones donde aparece un campeón
2. Ver la build de un campeón en una composición
3. Contar campeones por composición
4. Salir

Elige una opción: █